

土壤属性图质控问题反馈—邢台市清河县

一、数据库成果

1、数据库结构——提交的成果图片与目录结构中的文件要求不一致，如提交的为“元数据”文件夹，但规范要求为提供命名为“元数据”的 excel 直接放在基础数据文件夹中即可；此外，训练集及验证集下无需再新建文件夹，直接命名为xx 因子训练集、xx 因子测试集，放在同一个文件夹中，请核查是否存在其他类似问题。

八里女系	
文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	

... 130534清河县 > 基础数据 >			在基础数据中找
排序 查看 ...			
名称	修改日期	类型	
环境变量	2026/6/23 10:23	文件夹	
训练集及验证集	2026/6/1 19:16	文件夹	
元数据	2026/6/1 19:16	文件夹	

... 130534清河县 > 基础数据 > 元数据			在元数
排序 查看 ...			
名称	修改日期		
130534土壤属性制图元数据	2026/3/9 20:14		

文件夹	—基础数据
文件夹	—环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	—训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	—元数据.xlsx
文件	

2、数据库结构——“土壤属性专题数据集”中的含量图和分级图均缺少“耕层厚度”，请核查是否存在其他类似问题。

土壤属性专题数据集 > 含量图			在含量图中搜索
名称	修改日期	类型	预览
砂粒.tif.ovr	2026/3/6 8:47	OVR 文件	
砂粒.tif	2026/3/6 8:47	Microsoft Ed	
速效钾.tfw	2026/3/6 8:47	TFW 文件	
速效钾	2026/3/6 8:47	TIF 文件	
速效钾.TIF.aux	2026/3/6 8:47	Microsoft Ed	
速效钾.TIF.ovr	2026/3/6 8:47	OVR 文件	
速效钾.TIF	2026/3/6 8:47	Microsoft Ed	
土壤容重 .ovr	2026/3/6 8:47	OVR 文件	
土壤容重 .tfw	2026/3/6 8:47	TFW 文件	
土壤容重	2026/3/6 8:47	TIF 文件	
土壤容重	2026/3/6 8:47	Microsoft Ed	
土壤质地.tfw	2026/3/9 20:04	TFW 文件	
土壤质地	2026/3/9 20:04	TIF 文件	
土壤质地.tif.aux	2026/3/9 20:04	Microsoft Ed	
土壤质地.tif.ovr	2026/3/9 20:04	OVR 文件	
土壤质地.tif.vat.dbf	2026/3/9 20:04	DBF 文件	
阳离子交换量.ovr	2026/3/6 8:47	OVR 文件	
阳离子交换量.tfw	2026/3/6 8:47	TFW 文件	
阳离子交换量	2026/3/6 8:47	TIF 文件	
阳离子交换量	2026/3/6 8:47	Microsoft Ed	
有机质.ovr	2026/3/6 8:47	OVR 文件	
有机质.tfw	2026/3/6 8:47	TFW 文件	

文件	开始	插入	页面	公式	数据	审阅	视图
格式刷	粘贴						
C68							
22	A	B					
23		文件夹	—土壤属性专题数据集				
24		文件夹	—含量图				
25		GeoTiff文件	—pH.tif				
26		GeoTiff文件	—阳离子交换量.tif				
27		GeoTiff文件	—有机质.tif				
28		GeoTiff文件	—有效磷.tif				
29		GeoTiff文件	—速效钾.tif				
30		GeoTiff文件	—全氮.tif				
31		GeoTiff文件	—全磷.tif				
32		GeoTiff文件	—全钾.tif				
33		GeoTiff文件	—土壤质地.tif				
34		GeoTiff文件	—砂粒.tif				
35		GeoTiff文件	—粉粒.tif				
36		GeoTiff文件	—黏粒.tif				
37		GeoTiff文件	—耕层厚度.tif				
38		GeoTiff文件	—土壤容重.tif				
39		GeoTiff文件	—有效铁.tif				
40		其它GeoTiff文件					

3、数据库结构——提交的成果图片与目录结构中的文件要求不一致，如提交的文件夹名称应该为“数字化图件成果”而不是数据化图件成果；规范要求下一级文件夹直接命名为“土壤属性图”，并将成果图片放在该文件夹中；此外，文字成果中存在名称不规范，没有“（1）”，请核查是否存在其他类似问题。

			排序	查看	...	
名称	修改日期	类型				
矢量制图	2026/6/1 19:16	文件头				
栅格制图	2026/6/1 19:16	文件头				
文件夹	——数字化图件成果					
文件夹	——土壤属性图					
图片	——土壤有机质分布图. jpg					
图片	——土壤酸碱度图. jpg.					
图片	——土壤质地图. jpg					
图片	——土壤全氮分布图. jpg					
图片	——土壤全磷分布图.jpg					
图片	——土壤全钾分布图. jpg					
图片	——土壤有效磷分布图. jpg					
图片	——土壤速效钾分布图. jpg					
图片	——阳离子交换量分布图. jpg					
图片	——耕层厚度图. jpg					
图片	——土壤容重图. jpg					

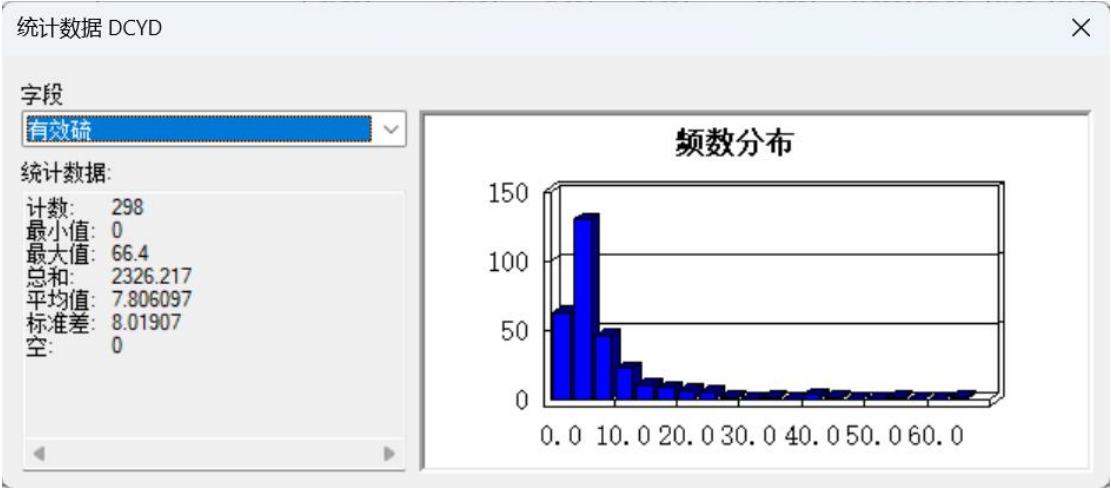
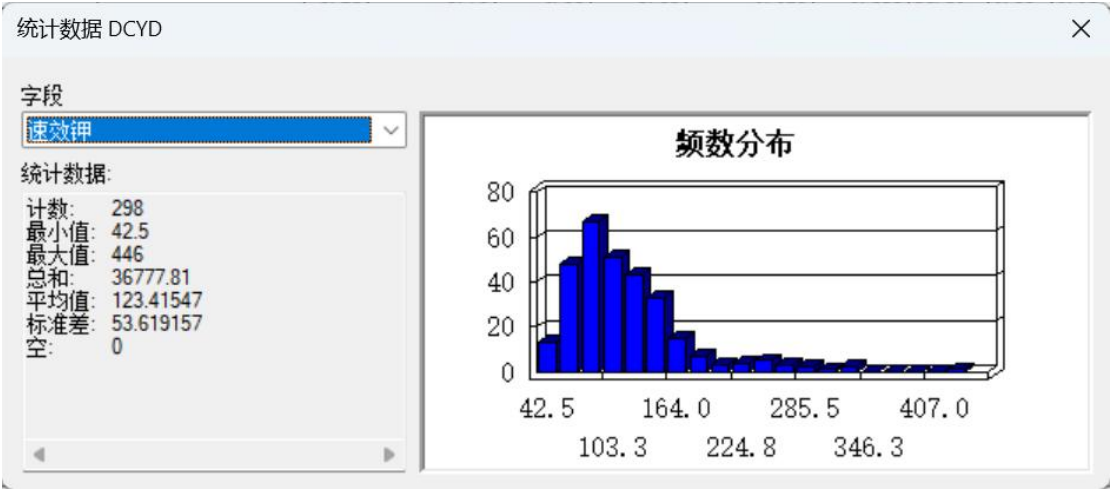
...

成果数据 > 文字成果

			排序	查看	...
名称	修改日期				
130534清河县土壤属性与制图专题报告(1)	2026/3/20 1				
130534清河县土壤属性与制图专题报告(1)	2026/3/20 1				

4、制图过程（三普样点）——规范要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差，但实际提交的 DCYD 的数据中发现，如速

效钾、有效硫等数据均不符合规范要求，存在样点值超出五倍标准差之外，请全部核查修改。

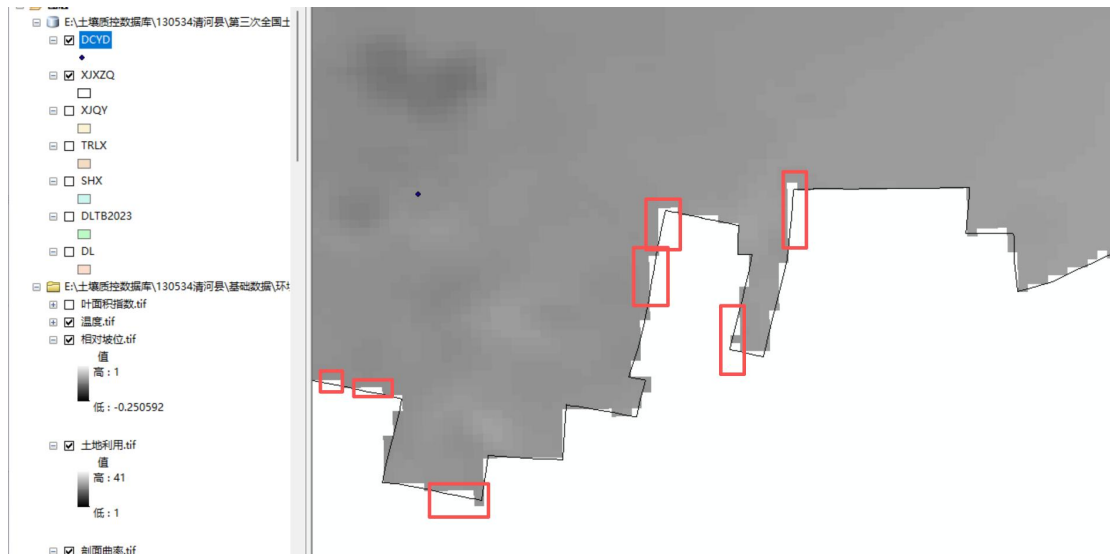


5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

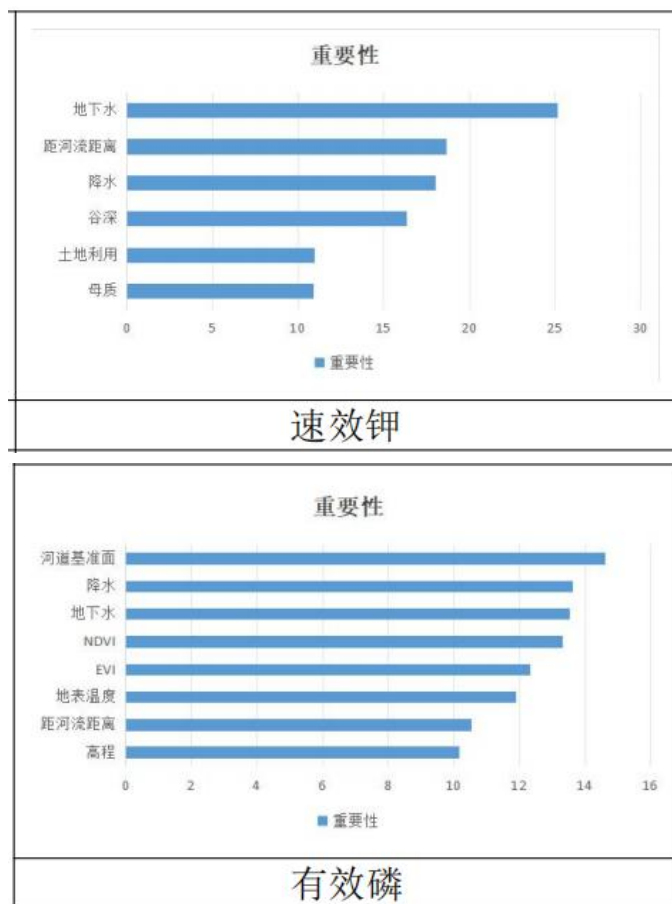
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域，如下图框出的部分环境变量并未覆盖全域，存在部分空白，请全部核查修改。



7、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的选取存在不合理，如有效磷速效钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面，但实际情况是速效养分受人为因素影响更大，请全部核查修改。



8、制图过程（制图模型或方法）——耕层厚度采用以点带面或机器学习方法进行制图，但文中未提及耕层厚度的制图方法或过程，请核查补充。

对于粉粒、缓效钾、黏粒、全磷、砂粒、阳离子交换量、有效硫、有效锰、有效钼、有效硼、有效铜、有效锌等属性，随机森林克里格模型在县区测试集上的 R^2 最高，且空间分布规律合理，因此被优选为预测模型；全氮、有效磷属性的优选模型为随机森林，其在测试集上表现出更高的 R^2 ；全钾、有机质属性的优选模型为随机森林，该模型在测试集上的 R^2 更高，预测精度更优；土壤容重属性的优选模型为随机森林，尽管其 R^2 并非最高，但普通克里格的图面效果不佳、空间分布不符合规律，故优先选择随机森林；酸碱度、有效铜、有效锌属性的优选模型为随机森林克里格，虽然其 R^2 并非最高，但普通克里格的图面表达效果差、空间分布不符合规律，因此选择随机森林克里格以保障制图成果的科学性与合理性。

二、图件成果

1、图件中面积统计表有误，应该有两个面积统计表：①各乡镇耕地土壤xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表，因此，表格统计面积不规范，如土壤全钾，对于各乡镇只统计耕地的结果而非土壤总结果，请全部核查修改。

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古碑镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

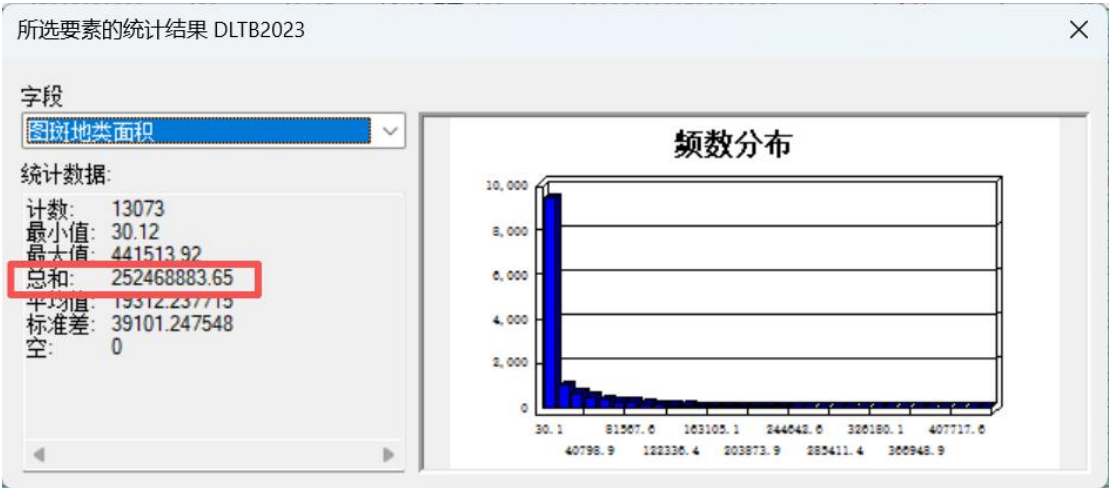
各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

各乡镇土壤全钾分级面积统计表（亩）					
乡镇	全钾分级（g/kg）				总计
	一级	二级	三级	四级	
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
坝营镇		4594	96759		101353
葛仙庄镇		18011	84252		102263
连庄镇		40193	57651		97844
王官庄镇	8	2167	78133	47	80355
谢炉镇		30827	46090	135	77052
油坊镇	9	26796	54647		81452
总计	17	122588	417532	182	540319

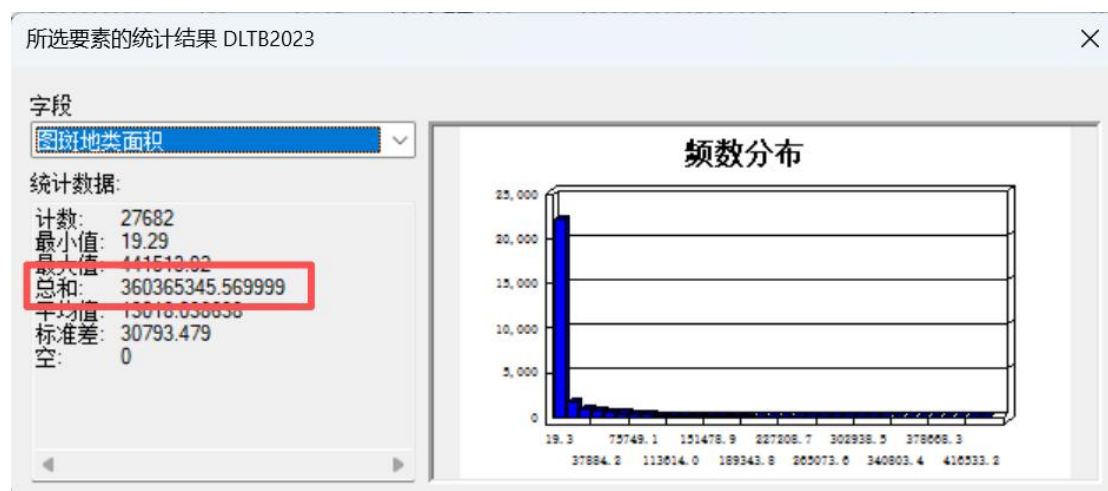
各地类土壤全钾分级面积统计表（亩）						
土地利用类型		全钾分级（g/kg）				总计
		一级	二级	三级	四级	
		>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
耕地	旱地		5345	27978		33323
	水浇地		77976	267220	181	345377
	水田			3		3
园地	果园		3648	28389		32037
	其他园地		103	301		404
林地		8	32960	83595		116563
草地			1329	8058	1	9388
其他土地		9	1227	1988		3224
总计		17	122588	417532	182	540319

2、数字化图件成果——请核查所有图件耕地总计面积是否与三调统计结果一致，如地类图斑耕地面积统计结果与耕层厚度图中面积统计总计不一致，请全部核查修改。

各乡镇耕层厚度分级面积统计表（亩）				-37°
乡镇	耕层厚度分级（cm）			
	15.0-20.0	10.0-15.0	总计	
坝营镇	1749	76993	78743	
葛仙庄镇	2620	41219	43839	
连庄镇	3295	70617	73912	
王官庄镇	3080	54332	57411	
谢炉镇	2034	54638	56672	
油坊镇	1983	63590	65573	
总计	14762	361389	376151	
各地类耕层厚度分级面积统计表（亩）				
土地利用类型		耕层厚度分级（cm）		
		15.0-20.0	10.0-15.0	总计
耕地	水田		3	3
	水浇地	13700	330476	344176
	旱地	1062	30909	31972
总计		14761.79778	361389	376151

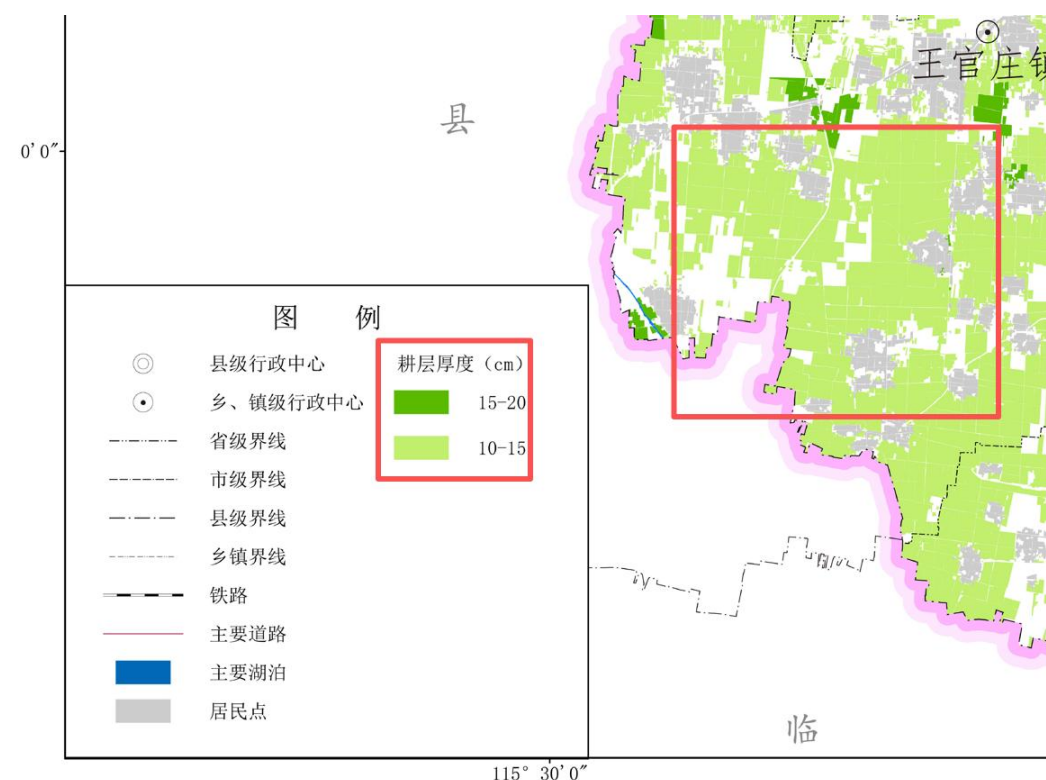


3、数字化图件成果——请核查所有图件土壤总计面积是否与三调统计结果一致，如土壤全钾分布图中图斑地类面积与各地类土壤全钾的总计结果不一致，请全部核查修改。

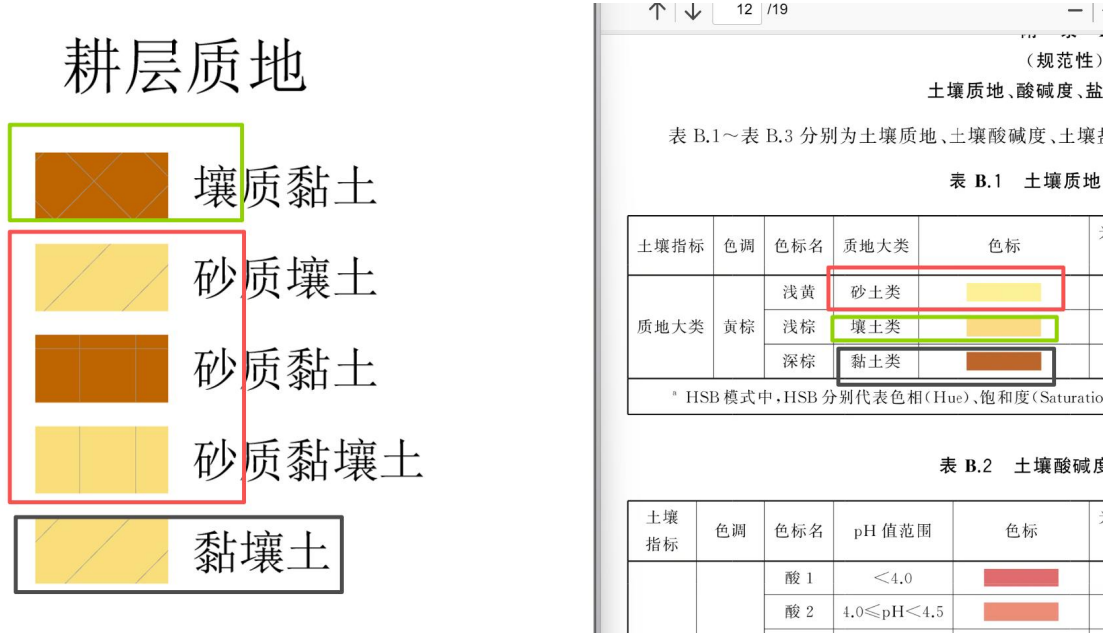


各地类土壤全钾分级面积统计表 (亩)						
土地利用类型		全钾分级 (g/kg)				总计
		一级	二级	三级	四级	
		>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
耕地	旱地		5345	27978		33323
	水浇地		77976	267220	181	345377
	水田			3		3
园地	果园		3648	28389		32037
	其他园地		103	301		404
林地		8	32960	83595		116563
草地			1329	8058	1	9388
其他土地		9	1227	1988		3224
总计		17	122588	417532	182	540319

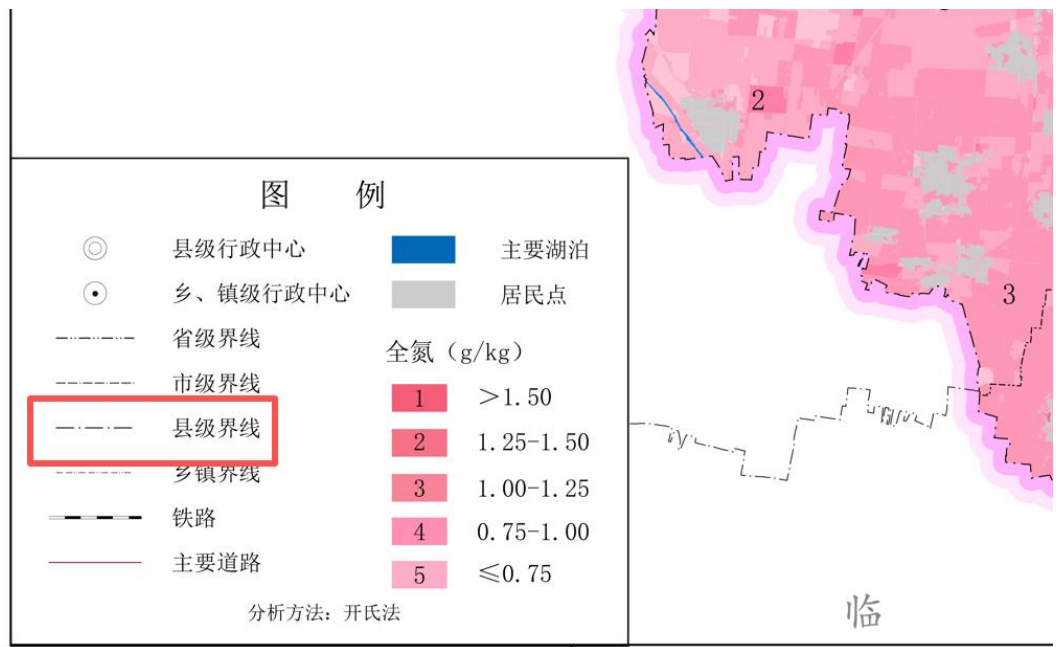
4、数字化图件成果——耕层厚度图未进行注记。

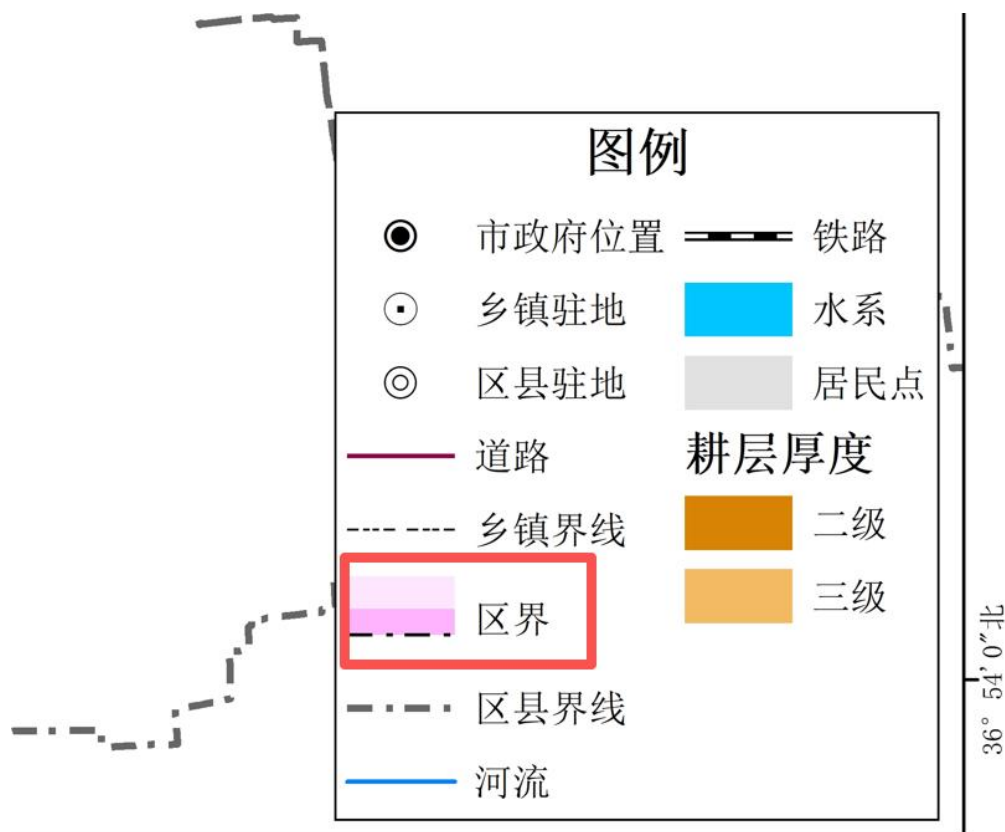


5、数字化图件成果——耕层质地按 12 级分级的标准进行上图，颜色按 GB 45298-2025 的标准上图，酸碱度同步参考，如下左图为提交的图件成果，右图为国标中的标准上图颜色分类。



6、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全氮分布图，标准画法如下图，请全部核查修改。

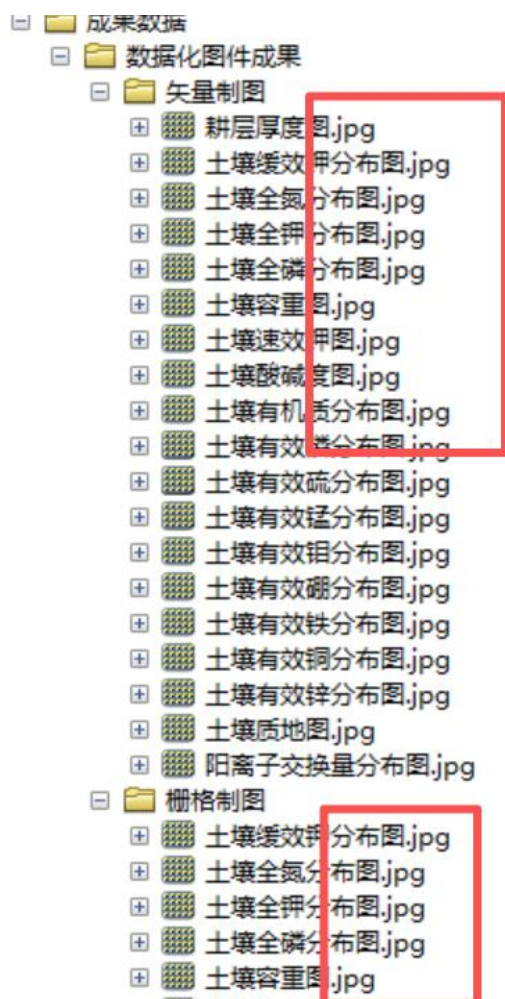




7、图面表达（图件制作不符合规范）——图件要求右下角有调查时间，请全部核查修改。



8、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，目前提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失，报告中没有，请添加。

二、数据收集与制备

（一）样点数据

清河县第三次土壤普查共采集 298 个土壤样点数据，其中包括 288 个土壤表层样点数据，10 个剖面样点数据。

1. 数据处理

首先对土壤属性数据进行全面核查，确认数据是否存在缺失值，在此基础上，对各土壤属性数据开展数据清洗与异常值识别分析。数据清洗主要针对样点属性为空值或空白字符的记录进行剔除，清洗后的样点不参与后续预测制图。异常值分析则依据双重判别标准，识别出属性值既超出全局均值 5 倍标准差范围、又

2、报告（现状分析）——各成因分析不深入，如土壤有机质成因分析，先进行了数据的比较，但未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

4.历史变化及成因分析

二普时，全县有机质均值仅为 6.4 g/kg，中位值 6.4 g/kg，99.60% 的面积集中在≤10.0 g/kg 的 V 级，仅 0.40% 处于 10.0–15.0 g/kg 的 IV 级。三普时，全县均值提升至 14.08 g/kg，中位值 14.00 g/kg，54.58% 的面积处于 15.0–20.0 g/kg 的 III 级，41.45% 处于 10.0–15.0 g/kg 的 IV 级，V 级占比仅 3.27%。

清河县土壤有机质从二普到三普实现了从极低水平到中等水平的根本性跨越。二普时土壤有机质匮乏，几乎全部处于最低等级，肥力基础薄弱。三普时，有机质含量大幅提升，分布结构从单一的“底部集中”转变为以中等等级为主体的均衡格局，表明长期农业培肥措施成效显著。

这种变化主要得益于秸秆还田、有机肥施用等措施的推广，有效增加了土壤有机质输入，同时改善了土壤结构，为农业生产奠定了更坚实的地力基础。

表 23 清河县土壤有机质分级历史变化 (制图统计)

土壤三普分级		土壤二普		土壤三普	
分级	值域/	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%

(3) 成因分析——农业影响、数据支撑

重点人为因素：土地利用变更、施肥、种植制度、秸秆等有机物料还田；
农田工程建设、政策；
工业影响——环境数据（降雨pH）等；
数据支撑

常见问题：数据直接比较，简单得出结论。

3、报告质量——报告中突然出现红色字体，请核查是否有误。

(五) 有效磷

1.县域范围总体状况

清河县土壤有效磷含量整体处于较高水平，全县均值为 23.72 mg/kg，中位值 21.93 mg/kg，含量范围 8.62 - 50.25 mg/kg，这一特征与县域长期农业生产中磷肥投入强度大、复种指数高的生产模式密切相关。

从分级分布来看，IV 级（10 - 20 mg/kg）和 III 级（20 - 30 mg/kg）为主体，样点占比分别为 38.70% 和 19.86%，但在制图统计中，I 级（>40 mg/kg）和 III 级（20 - 30 mg/kg）占据主导，面积占比分别为 72.30% 和 63.67%，这反映出高有效磷区域在县域耕地中呈连片分布，而中低含量区域则相对零散。II

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。